Кочеткова К.А. 4ИСИП-1023

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 3.0 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: веб-приложение «Солнцево» (https://priut-sun.ru/).

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Объектом исследования в рамках данной практической работы выступает веб-приложение волонтерского проекта муниципального приюта «Солнцево», расположенное по адресу: https://priut-sun.ru/.

В соответствии с требованиями законодательства РФ (ГОСТ Р 52872-2019) и международными стандартами (WCAG 3.0), социальные веб-ресурсы должны обладать высоким уровнем доступности для всех категорий граждан, включая людей с инвалидностью по зрению, слуху, нарушениями опорно-двигательного аппарата или когнитивными особенностями. Для данного аудита целевым выбран уровень соответствия AA (рекомендуемый стандарт).

Анализ веб-приложения приюта выполняется по четырем фундаментальным принципам доступности WCAG, которые в международной практике объединяют аббревиатурой POUR:

- Воспринимаемость (Perceivable): Информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть представлены в виде, доступном для восприятия пользователями (наличие текстовых альтернатив, а также цветовой контраст элементов);

- Управляемость (Operable): Компоненты пользовательского интерфейса и навигация должны быть управляемыми (возможность полноценного перемещения исключительно с помощью клавиатуры);

- Понятность (Understandable): Информация и принципы работы с интерфейсом должны быть понятными (четкая структура текстовой информации и предсказуемость элементов управления;
- Надежность (Robust): Контент должен быть достаточно надежным для того, чтобы его могли адекватно интерпретировать различные пользовательские агенты, включая ассистивные технологии.

Для выполнения комплексного аудита веб-приложения приюта «Солнцево» составлена таблица-чек-лист, включающая в себя 10 обязательных критериев проверки по стандарту WCAG 3:

Таблица 1 – Чек-лист критериев оценки

№	Проверяемый критерий	Категория / Руководство WCAG 3	Описание применительно к сайту
1	Альтернативный текст изображений	Text Alternatives for Images	Все фотографии собак в галерее, иконки списков помощи имеют содержательный атрибут alt.
2	Контрастность текста (APCA)	Visual Contrast (APCA)	Соответствие яркости шрифта и фона в текстовых блоках целевому значению Lc (Lc ≥ 60 для обычного текста, Lc ≥ 45 для крупного).
3	Подписи полей веб-форм	Form Controls and Inputs	Все поля ввода в блоках явно связаны с метками <label>.
4	Навигация с клавиатуры	Keyboard Interface	Переход по пунктам меню, ссылкам и кнопкам отправки анкет осуществляется по клавише Tab.
5	Видимый фокус навигации	Visual Focus Indicator	При перемещении по интерактивным элементам с клавиатуры четко видна рамка текущего фокуса (:focus-visible).
6	Язык веб-страницы	Language of Content	Главный тег документа содержит корректно зафиксированный атрибут языка: <html lang="ru">.
7	Иерархия заголовков	Structural Layout	На странице присутствует только один заголовок <h1>, остальные разделы идут по порядку.
8	Кнопки-иконки без текста	Controls accessible label	Кнопки без явного текста (например, кнопки соцсетей или стрелки слайдеров) содержат скрытый текст aria-label.

Продолжение таблицы 1

9	Масштабируемость страницы	Text Resizing / Zoom	При увеличении масштаба страницы до 200% сложные формы анкет и списки не ломаются.
10	Семантическая разметка	Semantic Code Elements	Использование структурных тегов (<main>, <section>, <nav>, <footer>) для логического разделения контента приюта.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Для проведения первичного анализа и выявления технических барьеров доступности была выполнена автоматизированная проверка главной страницы веб-приложения приюта «Солнцево» (https://priut-sun.ru) с помощью двух независимых профессиональных инструментов:

- Lighthouse (встроенная вкладка в Chrome DevTools;
- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (расширение для браузера Google Chrome от лаборатории WebAIM).

Инструмент Lighthouse оценил доступность главной страницы в 89 баллов из 100 (рисунок 1).

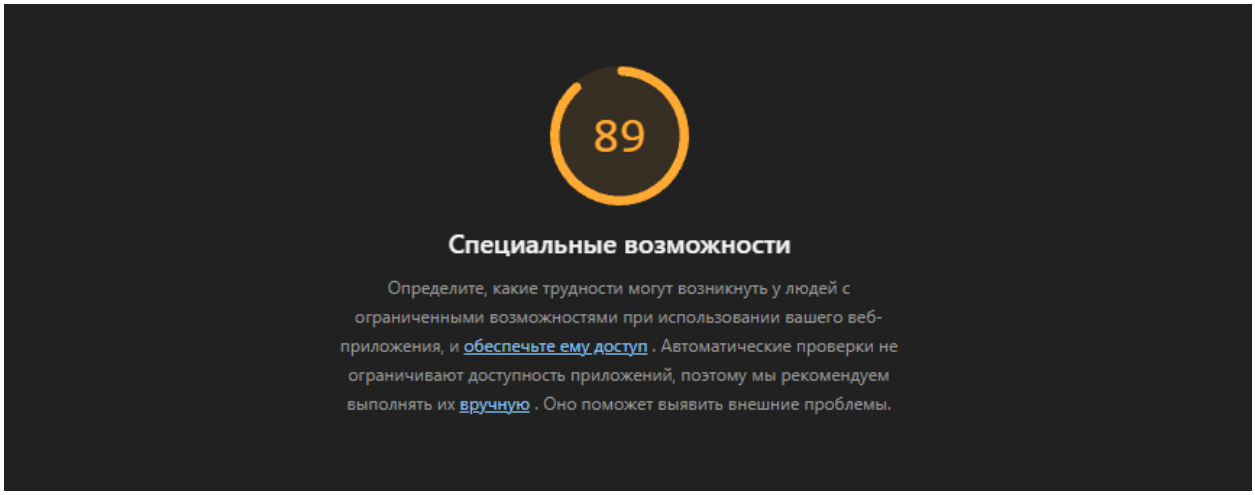


Рисунок 1 – Оценка доступности главной страницы в Lighthouse

Lighthouse выявил следующие ошибки и предупреждения:

Тип нарушения: Недостаточный контраст цветов фона и переднего плана.

Элемент страницы:

- активная ссылка в меню (класс t-menu__link-item);
- текст в выпадающем мобильном меню;

- номер страницы «10» в пагинации (класс js-pagination-item);
- вкладки-табы «Первый шар» (класс t817__tab);
- блоки футера «Сделано на» и «Tilda» (классы t-tildalabel__textleft и t-tildalabel__textright).

Критерий WCAG: 1.4.3 Contrast (Minimum), уровень AA.

Тип нарушения: Для элемента <html> не задан атрибут [lang].

Элемент страницы: Корневой тег <html>.

Критерий WCAG: 3.1.1 Language of Page, уровень A.

Тип нарушения: Текст ссылок неразличим для чтения программами экрана (одинаковый текст у разных ссылок).

Элемент страницы: Ссылки в карточках животных и навигационном меню.

Критерий WCAG: 2.4.4 Link Purpose (In Context), уровень A.

Скриншот выявленных ошибок представлен на рисунке 2.

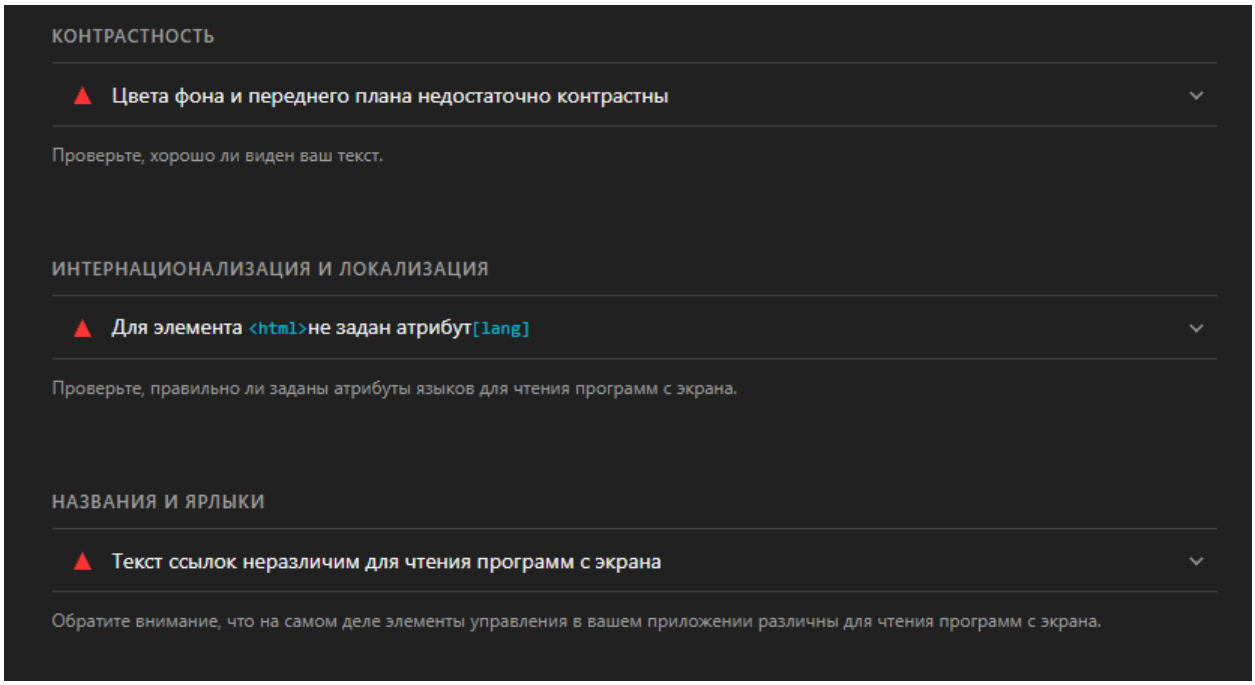


Рисунок 2 – Выявленные ошибки на главной странице

Расширение WAVE показало более детальную картину (рисунок 3).

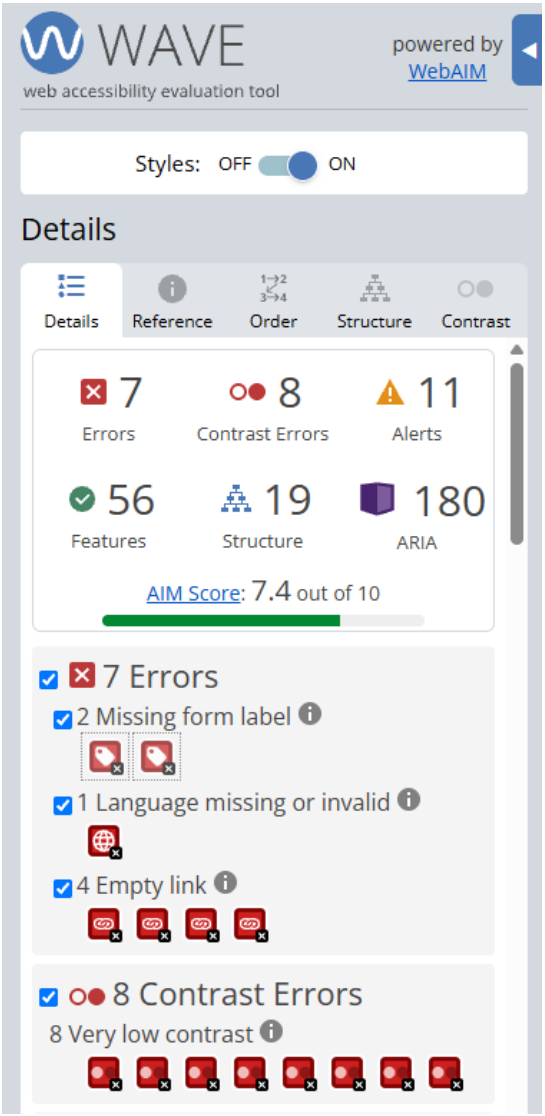


Рисунок 3 – Отчёт о проверке доступности в расширении WAVE

WAVE выявил следующие проблемы:

1. Отсутствие метки (label) у полей формы (2 ошибки).

Поля ввода (например, в формах обратной связи) не связаны с текстовыми метками. Программа-диктор не понимает, что именно нужно ввести в это поле.

2. Отсутствует атрибут языка страницы (1 ошибка).

Тег <html> не содержит атрибута lang="ru".

3. «Пустая ссылка» / Empty link (4 ошибки).

Ссылки-карточки животных. WAVE определил, что внутри ссылок нет текста для диктора – только изображения без alt.

4. Очень низкий контраст (Very low contrast) (8 ошибок).

WAVE также указал на недостаточный контраст серого текста на белом фоне в различных частях страницы (аналогично ошибкам из Lighthouse).

3. Выполнение ручной проверки доступности.

Навигация с клавиатуры:

- При переходе по странице с помощью клавиши Tab и стрелок было выявлено, что технически перемещение по элементам (вверх-вниз) и переходы по нажатию Enter работают корректно. Однако были обнаружены следующие нарушения визуального отображения фокуса;

- При навигации по сетке с собаками и блоками постраничной навигации визуальное выделение фокуса отсутствует. Пользователь не видит, на какой именно карточке или кнопке он находится;

- При нажатии Tab фокус сначала полностью охватывает весь блок «Знакомство с куратором», и только следующим шагом переходит на кнопку внутри него. Это сбивает логичный порядок перехода;

- Интерактивная кнопка для быстрого возврата наверх страницы при фокусировке на ней не отображает обводку;

Для проверки контрастности использовалось расширение WCAG Checker для Chrome (рисунок 4).

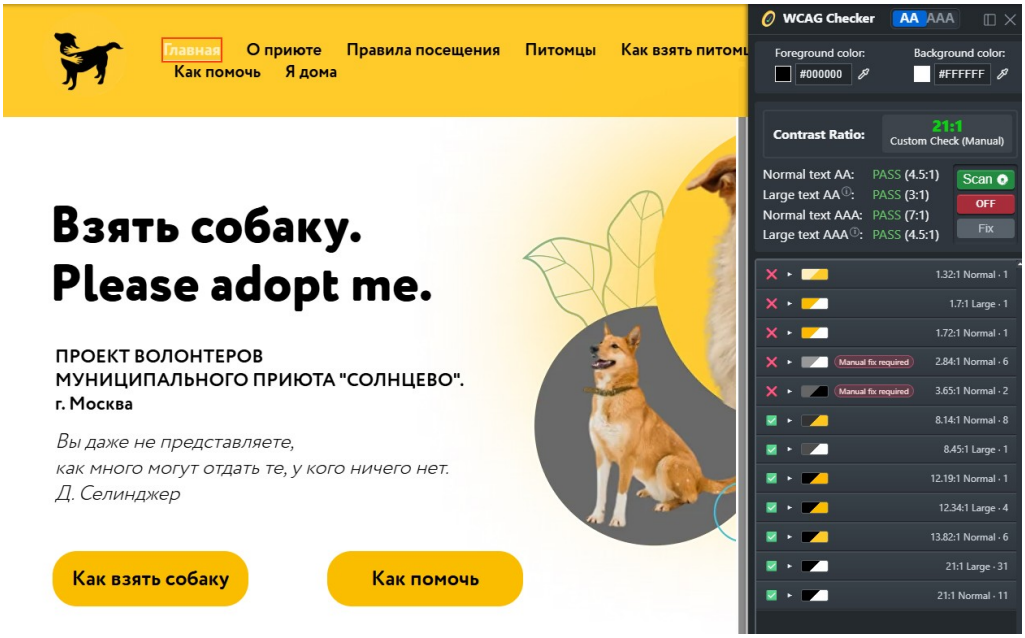


Рисунок 4 – Общий вид расширения WCAG Checker на главной странице

Норма для уровня AA составляет не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- Главное меню в шапке сайта (рисунок 5): Ссылка «Главная» имеет крайне низкий контраст – 1.32:1 (норма 4.5:1). Это делает текст практически нечитаемым для слабовидящих пользователей;

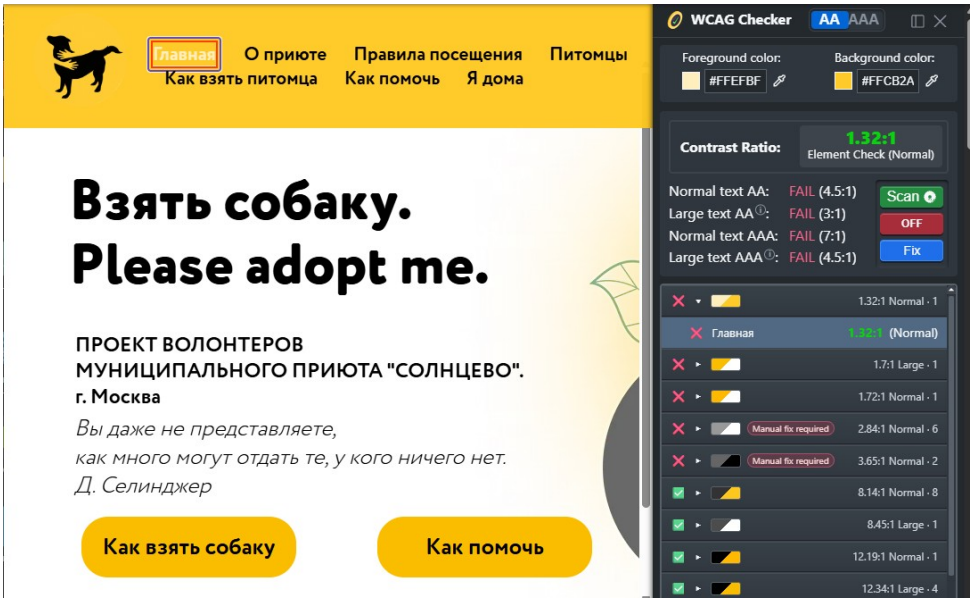


Рисунок 5 – Проверка контрастности ссылки «Главная» в главном меню

- Блок «О нашем проекте» (рисунок 6): Слово «проекте» выделено желтым цветом на светло-желтом фоне. Контраст составляет 1.7:1, что не соответствует норме;

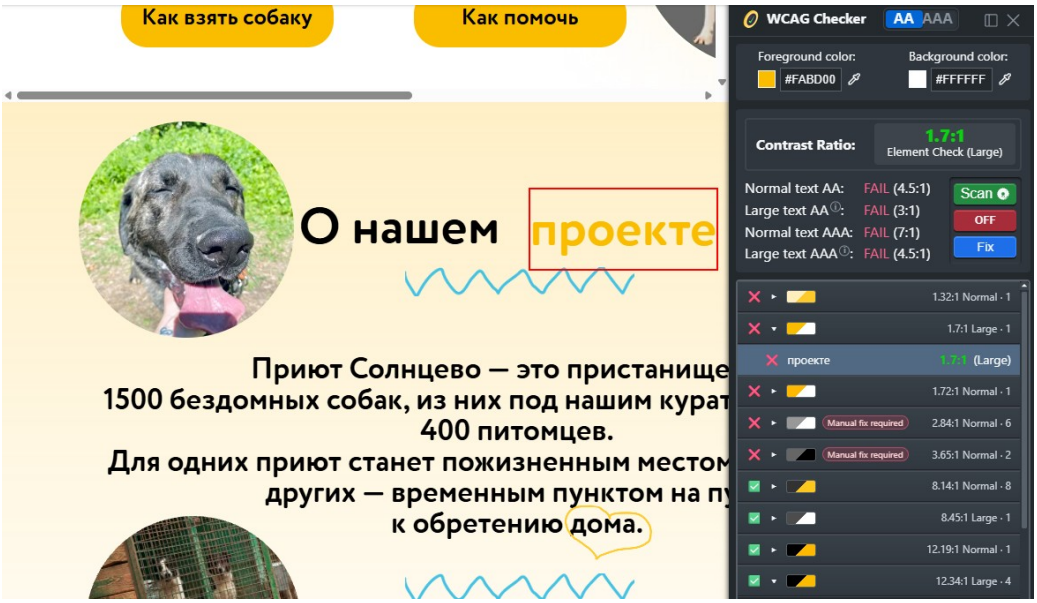


Рисунок 6 – Проверка контрастности заголовка «О нашем проекте»

- Карточки животных и пагинация (рисунок 7): Навигация по страницам (цифры 1, 2, 3... 10) имеет текст плохой контрастности, контраст которого не превышает 1.7:1. Пользователь с плохим зрением просто не увидит этих цифр;

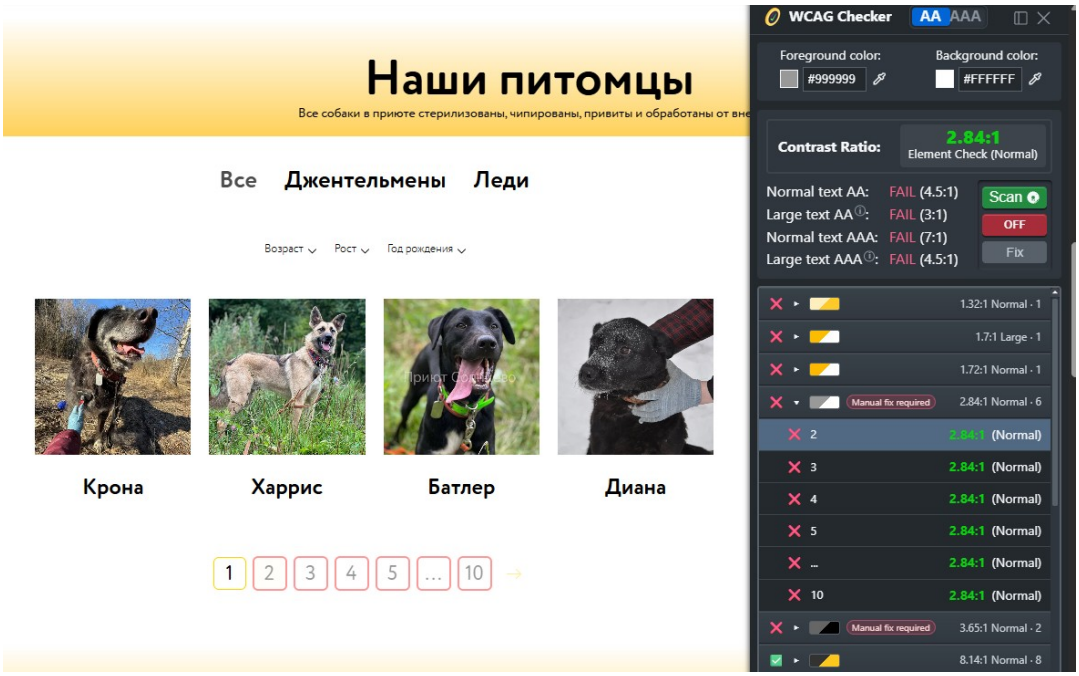


Рисунок 7 – Проверка контрастности элементов пагинации и карточек

- Вкладки «Как забрать собаку домой» (рисунок 8): Активная вкладка «Первый шаг» имеет желтую обводку/фон, контраст которой к белому фону составляет 1.72:1.

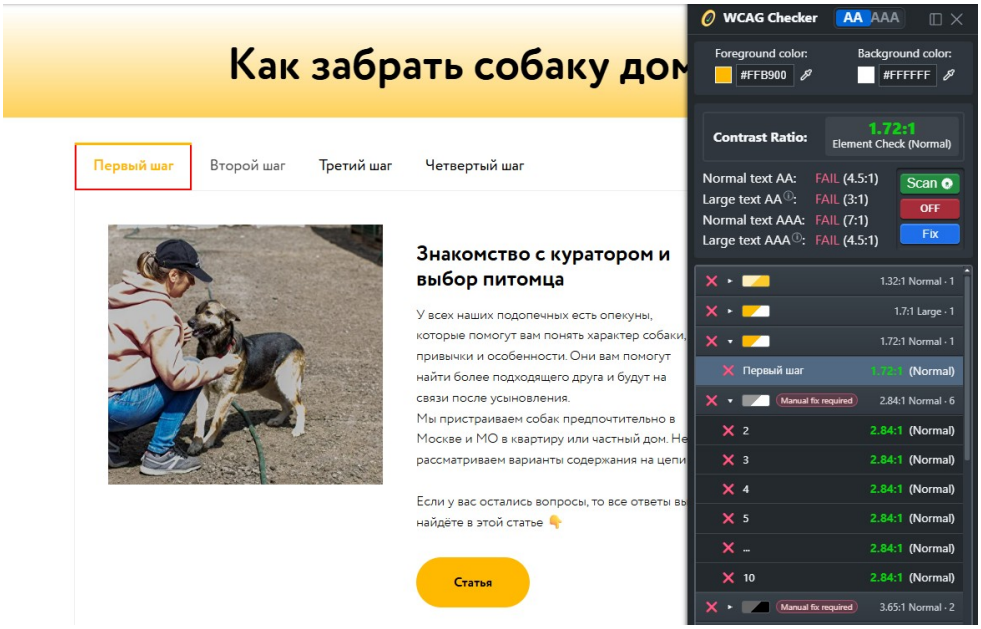


Рисунок 8 – Проверка контрастности активной вкладки «Первый шаг»

- Элементы в нижней части сайта (блок «Сделано на Tilda», мелкий серый текст) также не соответствуют норме (рисунок 9).

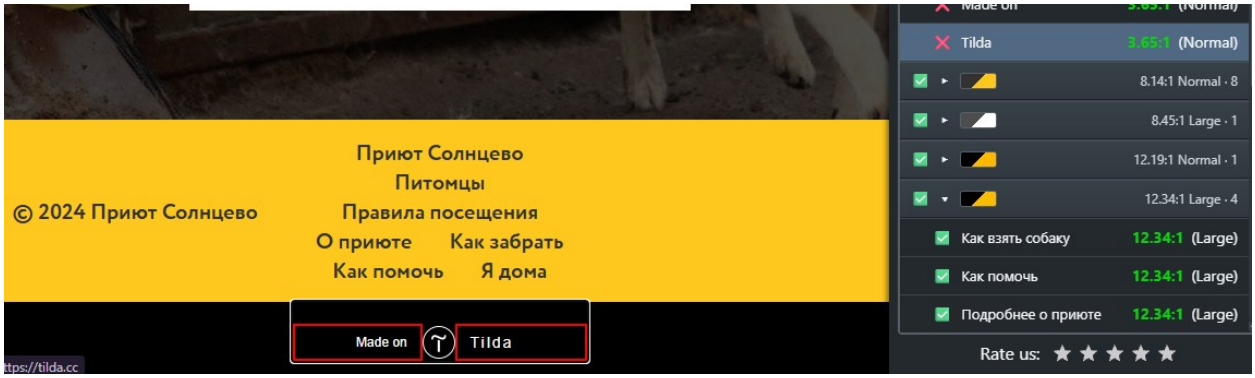


Рисунок 9 – Проверка контрастности элементов футера

Для проверки адаптивности и сохранения содержимого при увеличении масштаба использовалось сочетание клавиш Ctrl + в браузере Google Chrome (масштаб был увеличен до 200%) (рисунок 10).

В ходе проверки было установлено:

- Горизонтальная прокрутка не появляется. Ширина контента автоматически подстраивается под размер экрана.

- Потеря содержимого отсутствует. Текстовые блоки, изображения и карточки животных переносятся корректно, не наезжая друг на друга.

- Элементы меню и кнопки остаются доступными для нажатия.



Рисунок 10 – Отображение страницы при увеличении масштаба до 200%

Для анализа структуры документа был открыт исходный код страницы через инструменты разработчика Chrome (F12).

При проверке корневого тега страницы (рисунок 11) было выявлено отсутствие атрибута lang. В коде указан просто <html> без указания языка.

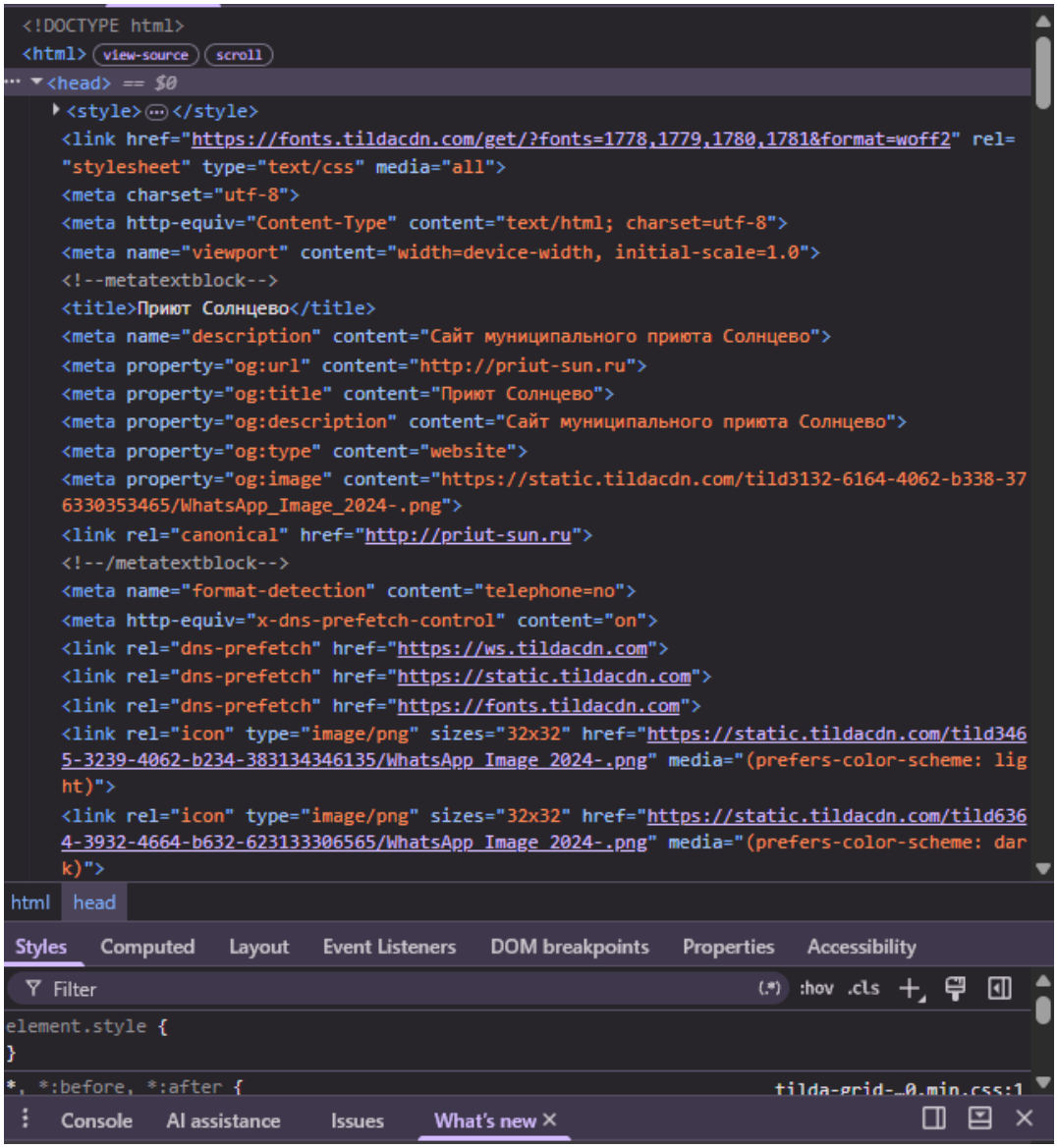


Рисунок 11 – Отсутствие атрибута lang в корневом теге <html>

Анализ структуры заголовков показал полное отсутствие семантических тегов заголовков (<h1>, <h2>, <h3> и т.д.). В коде платформы Tilda все визуальные заголовки реализованы с помощью обычных тегов с применением CSS-стилей. Поскольку поисковые роботы и скринридеры ориентируются именно на теги, отсутствие этой разметки делает навигацию по странице для незрячих пользователей невозможной, а также негативно сказывается на SEO-продвижении.

Для проверки того, как контент страницы воспринимается вспомогательными технологиями, был включен встроенный «Режим чтения» в браузере. Ожидается, что в этом режиме страница должна отображаться в виде чистого текста, очищенного от дизайна, но с сохранением всей структуры.

Однако, как показано на рисунке 12 и 13, в режиме чтения отображается лишь незначительная часть контента (заголовок, одна фотография и один текстовый блок). Остальные разделы сайта полностью исчезли.

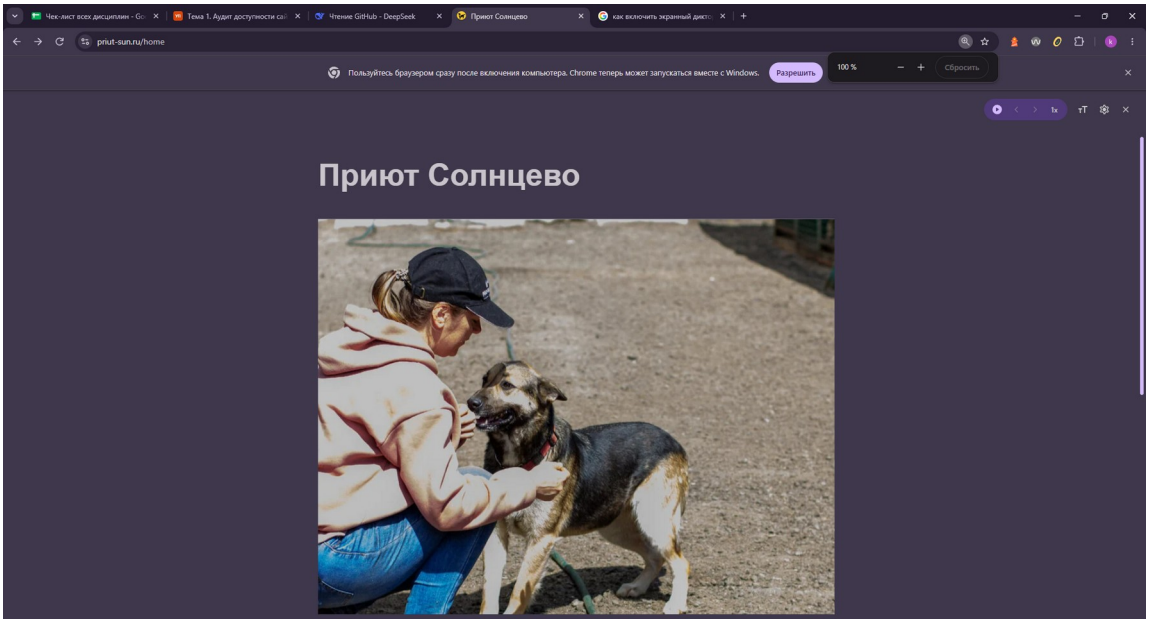


Рисунок 12 – Неполное отображение контента в режиме чтения

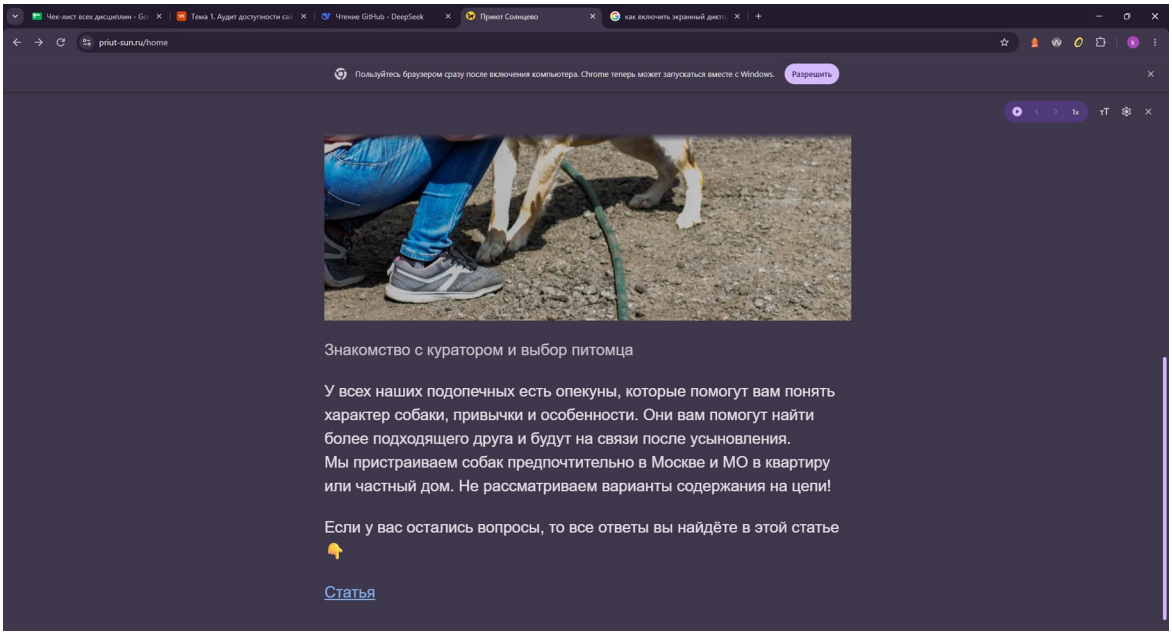


Рисунок 13 – Продолжение рисунка 12

Это происходит из-за того, что в HTML-коде сайта отсутствуют семантические теги структурирования. Браузер не может определить, какие блоки являются основным содержимым страницы, а какие вспомогательными, поэтому отображает только первый подходящий фрагмент. Это делает сайт непригодным для использования в специализированных программах чтения и подтверждает критические нарушения структуры документа.

4. Составить сводный протокол аудита (таблица 2):

Таблица 2 – Протокол аудита

№ п/п	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Критичность	Способ исправления
1	Главная	Отсутствует атрибут lang у тега <html>	3.1.1 Language of Page	A	Высокая	Добавить <html lang="ru">
2	Главная	Отсутствие тегов заголовков (<h1>–<h6>)	1.3.1 Info and Relationships	A	Высокая	Заменить на семантические теги заголовков
3	Главная	Ложное срабатывание WAVE: инструмент выдал ошибку «Empty link», хотя ссылка содержит текст и ведёт на страницу собаки	2.4.4 Link Purpose	A	Низкая (ложное)	Добавить aria-label для надёжности или проигнорировать
4	Главная	Низкий контраст текста (меню, футер, пагинация)	1.4.3 Contrast (Minimum)	AA	Средняя	Изменить цвета на более темные (достичь 4.5:1)
5	Главная	Отсутствие видимого фокуса при навигации	2.4.7 Focus Visible	AA	Средняя	Добавить стили :focus-visible
6	Главная	Отсутствие меток (label) у полей форм	1.3.1 Info and Relationships	A	Высокая	Связать поля с метками через for и id

Каждое выявленное нарушение создает барьеры для определенных категорий пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие атрибута lang у тега <html> (пункт 1 протокола): Затрагивает незрячих пользователей, использующих экранные дикторы. Без указания языка программа может озвучивать русские слова с английским произношением, что делает восприятие текста на слух крайне затруднительным.

Отсутствие семантических тегов заголовков <h1>–<h6> (пункт 2): Затрагивает незрячих пользователей. Скринридеры используют заголовки для быстрой навигации по странице (переход от раздела к разделу по горячим клавишам). Без них незрячий человек вынужден прослушивать весь текст подряд, что делает использование сайта крайне неудобным.

«Пустые ссылки» в карточках животных (пункт 3): Затрагивает незрячих пользователей. Диктор озвучивает такие ссылки просто как «ссылка», не сообщая, на какую страницу она ведет. Пользователь не может понять, какую собаку он выбирает.

Низкий контраст текста (пункт 4): Затрагивает слабовидящих пользователей (с низкой остротой зрения) и пользователей с нарушениями цветовосприятия.

Отсутствие видимого фокуса при навигации с клавиатуры (пункт 5): Затрагивает пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (которые не могут использовать мышь) и слабовидящих пользователей. Если при нажатии Tab не подсвечивается текущий элемент, человек теряется и не понимает, на какую кнопку он нажмет.

Отсутствие меток (label) у полей форм (пункт 6): Затрагивает незрячих пользователей. При заполнении формы диктор не проговаривает, какое именно поле сейчас активно (имя, телефон или email), из-за чего заполнить анкету самостоятельно становится невозможно.

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

В ходе работы было исправлено 5 наиболее критичных нарушений. Ниже приведены фрагменты кода «до» и «после».

Добавление языка страницы.

- Было: <html>
- Стало: <html lang="ru">

Добавление доступного имени для ссылок-карточек.

- Было: <img src="krona.jpg">
- Стало: <img src="krona.jpg" alt="Собака Крона – подробнее">

Добавление метки к полю формы.

- Было: <input type="text" placeholder="Ваше имя">
- Стало: <label for="name">Ваше имя</label> <input type="text" id="name" placeholder="Ваше имя">

Исправление контрастности в футере.

- Было (CSS): .t-tildalabel__txtleft { color: #999999; }
- Стало (CSS): .t-tildalabel__txtleft { color: #595959; }

Добавление видимого фокуса.

- Было (CSS): a { outline: none; }
- Стало (CSS): a:focus-visible { outline: 2px solid #005fcc; outline-offset: 2px; }

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

В ходе аудита не удалось устранить проблему с отсутствием семантических заголовков, так как платформа Tilda (на которой построен сайт) генерирует их автоматически в виде . Для полноценного исправления требуется ручная правка HTML-шаблона сайта.

Для дальнейшей разработки сформулированы следующие правила:

Семантическая разметка – всегда использовать правильные теги (<h1>–<h6>, <nav>, <main>, <button>) вместо с обработчиками кликов.

Проверка контраста на этапе дизайна – использовать плагины в Figma или сервисы вроде расширений в браузере.

Обязательный альтернативный текст – для любого изображения, несущего смысловую нагрузку, должен быть alt. Для декоративных – пустой alt="".

Тестирование с клавиатуры – каждый новый компонент (модальное окно, выпадающее меню) должен проверяться на возможность использования только через Tab и Enter.

Влияние доступности на продвижение (SEO):

Поисковые роботы сканируют страницы аналогично экранным дикторам: они опираются на семантическую структуру, заголовки, атрибуты alt и понятный текст ссылок. Исправление ошибок доступности улучшает индексацию сайта, повышает поведенческие факторы и, как следствие, улучшает позиции в поисковой выдаче.

Вывод: В ходе практической работы был проведен аудит доступности веб-сайта приюта «Солнцево». С помощью инструментов Lighthouse и WAVE, а также ручной проверки было выявлено 6 ключевых нарушений. Были разработаны исправления в коде для повышения оценки доступности и снижения количества ошибок.